

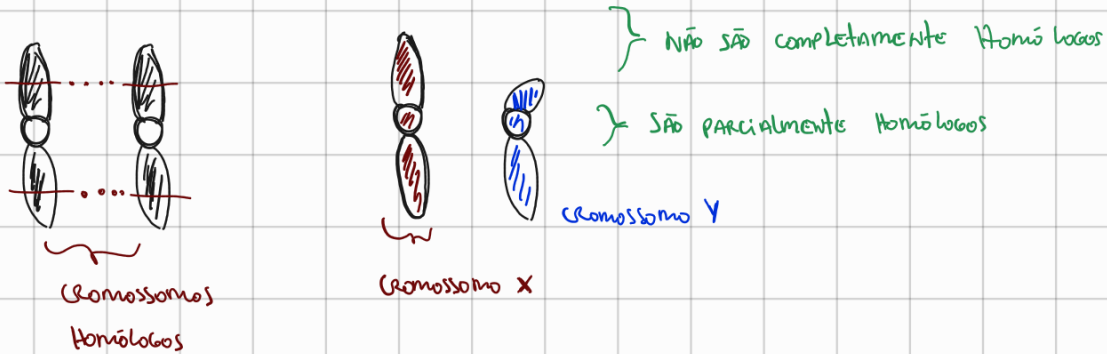
# HERANÇAS SEXUAIS

\* Humanos possuem 46 cromossomos em células somáticas

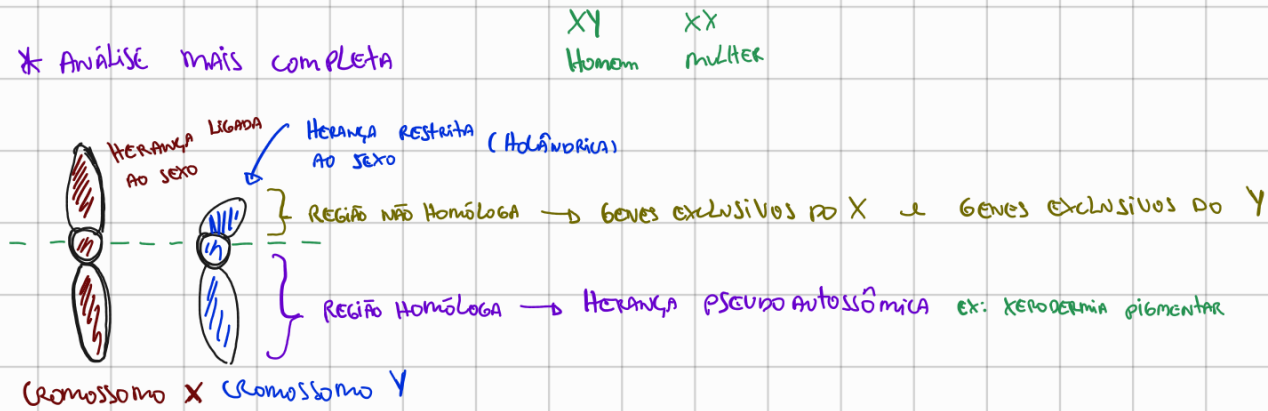
44 são autossômicos (NÃO SEXUAIS)

2 são alossômicos (SEXUAIS) (X e Y)

\* Cromossomo X e cromossomo Y

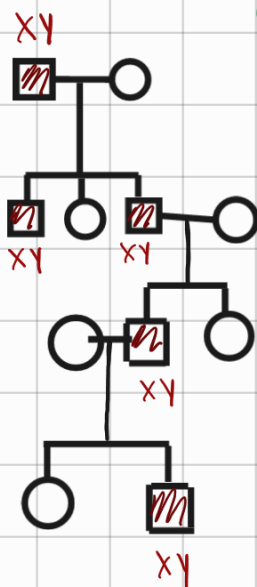


\* Análise mais completa



\* Visão no HEREDOGRAMA

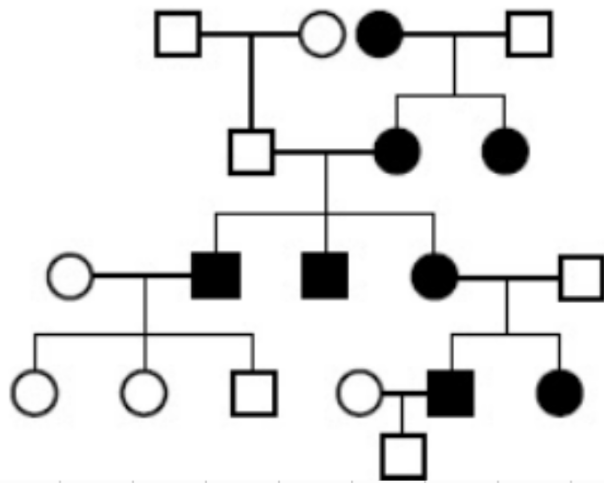
① Restrita ao sexo (Holândrica)



EX: HIPERTRICOSES AURICULAR

Somente Homens afetados

Obs: NÃO CONFUNDIR com Herança mitocondrial



mãe afetada



todos os filhos  
e filhas afetados

## ② Herança Ligada ao Sexo RECESSIVA

Ex: Daltonismo e Hemofilia

Mulher

Homem

$X^D X^D$  (NORMAL)

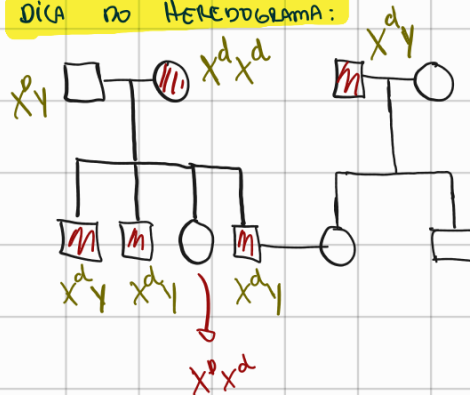
$X^D Y$  (NORMAL)

$X^D X^d$  (PORTADORA)

$X^d Y$  (AFETADO)

$X^d X^d$  (AFETADA)

DICA no HEREDOGRAMA:



MULHER AFETADA



todos os  
filhos homens  
são afetados

## ③ Herança Ligada ao Sexo DOMINANTE

Ex: RAQUITISMO HIPOFOSFATÊMICO

MULHER

Homem

$X^R X^R$  (AFETADA)

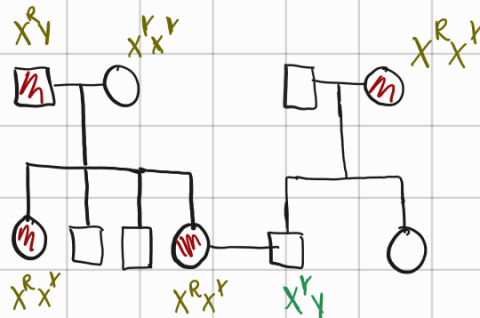
$X^R Y$  (AFETADO)

$X^R X^r$  (AFETADA)

$X^r Y$  (NORMAL)

$X^r X^r$  (NORMAL)

DICA no HEREDOGRAMA:



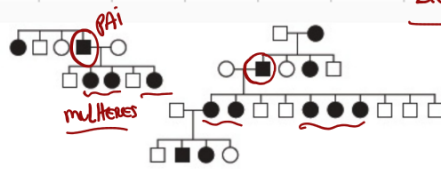
PAI AFETADO



FILHAS AFETADAS

## \* QUESTÃO DO ENEM 2014

Lib. do sexo dominante



No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres, pelos círculos.

Qual é o padrão de herança observado para essa doença?

- a) Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos.
- b) Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos.
- c) Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos.
- ☒ d) Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença.
- e) Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe.

## \* PROBABILIDADE e HERANÇAS SEXUAIS

Em uma espécie de felídeos, uma alteração anatômica na laringe permite que alguns indivíduos tenham a capacidade de rugir. Essa característica é determinada exclusivamente por um único par de genes, com herança dominante ligada ao sexo.

Em um determinado zoológico, uma fêmea rugidora heterozigota está prenha de um macho incapaz de rugir, ambos da mesma espécie de felídeos.

A probabilidade de que o filhote desse acasalamento seja uma fêmea rugidora, desprezando a ocorrência de mutações genéticas e de recombinações gênicas, é de

- a) 0%
- ☒ b) 25%
- c) 50%
- d) 75%
- e) 100%

SABEMOS QUE NASCEU  
UMA FÊMEA ENÃO A  
CAPAZ DE SER RUGIDORA

$$P = \frac{1}{2} \approx 50\%$$



FÊMEAS

RUGIDORA  $X^R X^R$  ou  $X^R X^r$

NÃO RUGIDORA  $X^r X^r$

MACHOS

RUGIDOR  $X^R Y$

NÃO RUGIDOR  $X^r Y$

$$P = \frac{1}{4} \approx 0,25 \rightarrow 25\%$$

O daltonismo é um tipo de deficiência visual em que o indivíduo não é capaz de reconhecer e diferenciar algumas cores específicas.

Sabe-se que o daltonismo é determinado por um gene recessivo ligado ao cromossomo X, portanto,

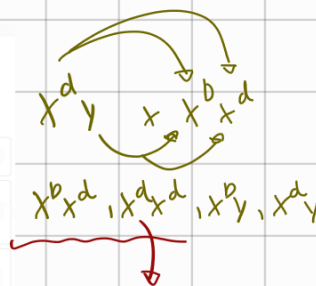
Ligado ao sexo

- ☒ a) meninos daltônicos herdam o gene do pai ~~mas~~
- ☒ b) filhas de homem daltônico com mulher não afetada, mas portadora do gene, têm 30% de probabilidade de serem daltônicas.
- ☒ c) em uma família afetada pelo daltonismo, casamentos consanguíneos ~~diminuem~~ a probabilidade de nascimento de crianças daltônicas.
- ☒ d) mulher daltônica transmite o gene do daltonismo para todos os filhos e filhas.

- ☒ e) a chance de um casal não afetado pelo daltonismo, que já tem um filho daltônico, de ter outra criança afetada é de 50%.



$$P = \frac{1}{4} \rightarrow 25\%$$



$$P = \frac{1}{2} \rightarrow 50\%$$

## HERANÇA INFLUENCIADA PELO SEXO

ex: CALVIE  $\rightarrow C$  e  $c$

Homens:  $CC$  (CALVO);  $Cc$  (CALVO);  $cc$  ( $\bar{n}$  CALVO)

(dominante)

mulheres:  $CC$  ( $\bar{n}$  CALVA);  $Cc$  ( $\bar{n}$  CALVA);  $cc$  (CALVA)

(RECESSIVA)



## CRÔMATINA SEXUAL OU CÔRPUSCULO DE BARR

$\hookrightarrow$  É um cromossomo "X" condensado (Heterocromatina)

$\hookrightarrow$  OCORRE NO SEXO FEMININO

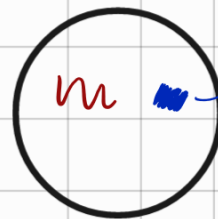
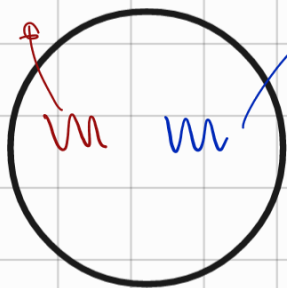
$\hookrightarrow$  COMPENSAÇÃO DE DOSE (HIPÓTESE DE LYON)

$\hookrightarrow$  INATIVAÇÃO ALEATÓRIA (LYON) DURANTE A EMBRIOGÊNESE É REVERSÍVEL

$\hookrightarrow$  PODE SER O "X" DE ORIGEM PATERNA OU MATERNA.

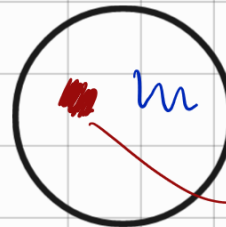
"X" MATERNO

"X" PATERNO



CRÔMATINA SEXUAL  
CÔRPUSCULO DE BARR

MOZAICISMO



CRÔMATINA SEXUAL

$\rightarrow$  INDIVÍDUOS HETERÓZIGOTOS (HERANÇA LIGADA AO SEXO) PODEM TER UMA EXPRESSÃO DIFERENTE

ex: DALTONISMO (RECESSIVO)

MULHERES:  $X^D X^D$ ;  $X^D X^d$ ;  $X^d X^d$

## fenótipos

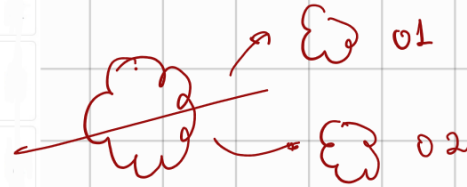
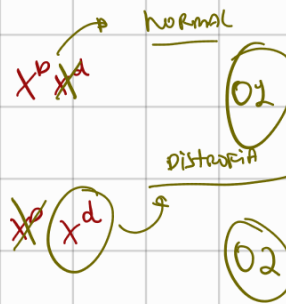
$X^D X^d$

A distrofia muscular Duchenne (DMD) é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene (heterozigóticas). O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal.

RICHARDS, C. S. et al. The American Journal of Human Genetics, n. 4, 1990 (adaptado).

A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela

- a) dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal.
- b) falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões.
- c) recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões.
- d) inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões.
- e) origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra.



## \* Síndromes

KLINEFELTER (45, XO)

triplo X (47, XXX)

JACOBS ou SUPER MACHO (47, XYY)